

MAIR030000201802

丹东“11·28”
“恩基 5”轮与“丹渔捕 4051”轮
碰撞事故调查报告

（本报告统一采用北京时间）

辽宁海事局

辽宁省大连市中山区长江路 25 号

<http://www.ln.msa.gov.cn>

二零一九年四月

目 录

一、事故及事故调查简况.....	4
（一）事故概况.....	4
（二）事故调查概况.....	4
（三）专业术语和标准用语.....	4
二、事故调查取证情况.....	4
（一）船舶情况调查.....	4
（二）船员情况调查.....	7
（三）环境因素调查.....	8
（四）管理因素调查.....	9
（五）其他调查情况.....	10
三、重要事故要素认定.....	10
（一）碰撞事实认定.....	11
（二）事发前两船动态分析.....	11
（三）会遇局面分析.....	12
四、事故经过.....	13
（一）“恩基 5”轮.....	13
（二）“丹渔捕 4051”轮.....	13
五、应急处置和搜救情况.....	14
六、事故损失情况.....	14
七、事故原因分析和责任认定.....	15

（一）事故原因分析基础.....	15
（二）双方船舶的违规行为与过失.....	15
（三）事故原因分析.....	16
（四）责任认定.....	16
（五）调查发现的其他问题.....	17
八、安全管理建议和处理建议.....	17
（一）安全管理建议.....	17
（二）相关责任人员和责任单位的处理意见.....	17

丹东“11·28”“恩基5”轮与 “丹渔捕4051”轮碰撞事故调查报告

一、事故及事故调查简况

（一）事故概况。

2018年11月28日0040时许，中国籍多用途船“恩基5”轮空载自浙江乍浦驶往辽宁丹东途中，在丹东港大船锚地东南1海里处（概位39°25'23.6"N/124°00'14.4"E）与中国籍木质渔船“丹渔捕4051”轮发生碰撞。事故造成渔船沉没，7名渔船船员6人死亡、1人失踪。事故等级为较大事故。

（二）事故调查概况。

本次事故由辽宁海事局调查。辽宁海事局依据《海上交通安全法》《海上交通事故调查处理条例》等相关法律法规成立了事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、专家论证，查明了事故经过和事故原因，判明了事故责任。

（三）专业术语和标准用语。

AIS: Automatic Identification System 自动识别系统

GPS: Global Positioning System 全球定位系统

NAVTEX: Navigational Telex 航行警告接收机

二、事故调查取证情况

（一）船舶情况调查。

1. “恩基5”轮。

(1) 主要技术数据。

船名	恩基 5	曾用名	长峰 2	国籍	中国
船籍港	舟山	呼号	BKRT4	船舶种类	多用途船
总长	96.50 米	型宽	15.80 米	型深	7.40 米
总吨	2997	净吨	1678	总功率	1765 千瓦
夏季满载吃水	5.950 米	建造地点	中国	建成日期	2009 年 7 月 10 日
造船地点及造船厂		浙江温岭 温岭市远洋船舶修造有限公司			
船舶所有人及地址		舟山市恩基船务发展有限公司 定海区白泉镇万金湖路 77 号			
船舶经营人及地址		舟山市恩基船务发展有限公司 定海区白泉镇万金湖路 77 号			
船舶管理人及地址		舟山和昌船舶管理有限公司 舟山市定海总府路 9 号 503			



图 1: “恩基 5” 轮

(2) 船舶设备。

主要航行设备：雷达、GPS、电子海图各两部，AIS、NAVTEX

各 1 部，中高频 1 部、甚高频 2 部、测深仪 1 台。事发时，航行设备工作状况均正常。

(3) 船舶登记及检验情况。

该轮船舶所有权和船舶国籍的登记机构均为舟山海事局，船舶检验和发证机构为浙江省船舶检验局舟山检验处。事故航次，该轮法定证书齐全有效。

2. “丹渔捕 4051” 轮。

(1) 主要技术数据。

船名	丹渔捕 4051		航行作业区域		沿海
国籍	中国	船籍港	丹东	船舶种类	双拖网渔船
总长	26.30 米	船长	22.50 米	型宽	5.00 米
船体材质	木质	型深	2.00 米	主机型号	G128ZLCa
总吨位	61	主机总功率	187 千瓦	完工日期	2001 年 5 月 1 日
船舶制造厂		东港市船舶修造厂			
船舶登记所有人及地址		江有智 东港市大东管理区新沟农委			



图 2： “丹渔捕 4051” 轮

(2) 船舶设备。

主要航行设备：雷达、AIS、GPS、北斗定位仪、渔船对讲机。事发时，该轮未显示 AIS 和北斗定位仪信号。

(3) 船舶登记及检验情况。

该轮船舶所有权和船舶国籍的登记机构均为丹东渔港监督处；船舶检验和发证机构为中华人民共和国渔业船舶检验局（丹东）。事故航次，该轮法定证书齐全有效。

(二) 船员情况调查。

1. “恩基 5” 轮。

事故航次，该轮实际配员 15 人，均为中国籍。船员数量、持证情况满足《船舶最低安全配员证书》要求。

船长：顾建国，男，中国籍，1954 年 7 月出生，2014 年 12 月 16 日起在“恩基 5”轮任船长。事发时，在房间休息。

三副：杨振强，男，中国籍，1987 年 5 月出生，2017 年 12 月 28 日起在“恩基 5”轮任三副。事发时，在驾驶台值班。

水手：王乾坤，男，中国籍，1975 年 9 月出生，2018 年 2 月起在“恩基 5”轮任职，9 月 15 日起任值班水手。事发时，在驾驶台值班。

事故航次，三副第一次来丹东港。三副接班前休息充分，未饮酒，未服用影响值班的药物。

2. “丹渔捕 4051” 轮。

根据《渔业船员管理办法》，该轮应配备三级船长、助理船

副和三级轮机长各 1 人。事故航次，该轮实际在船 7 人，均为中国籍，除船长持有海洋渔业船舶三级船长证书外，其余船员均未持有有效的渔业船舶职务船员证书。船员持证情况不满足相关渔业船舶驾驶员和轮机员配备标准。

船长：吕永文，男，中国籍，1968 年 1 月出生，持有海洋渔业船舶三级船长证书。事故中死亡。

（三）环境因素调查。

1. 气象水文情况。

根据丹东市专业气象台天气预报、《航海日志》及船员陈述，事发时海面偏北风 5 至 6 级，能见度良好，落潮，流向西南、流速约 1 节。

2. 通航环境情况。

事故水域位于丹东港大船锚地东南约 1 海里。事发时，附近没有其他影响航行的在航船。

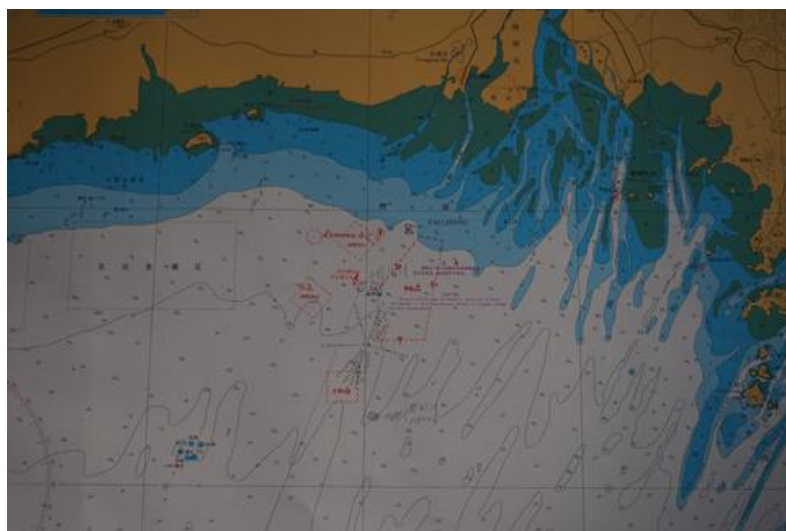


图 3：事故水域示意图（海图图号：11001）

（四）管理因素调查。

1. “恩基 5” 轮。

（1）船舶所有人和经营人概况。

该轮船舶所有人和经营人均为舟山市恩基船务发展有限公司。公司于 2002 年 6 月在舟山市注册成立，经营范围为国内沿海普通货船运输。公司现有货船 2 艘。

（2）船舶管理人概况。

该轮船舶管理人为舟山和昌船舶管理有限公司。公司于 2007 年 10 月在舟山市注册成立，经营范围为沿海油船、散货船、其他货船海务、机务管理和安全与防污染管理。

（3）安全管理体系建立和运行情况。

舟山和昌船舶管理有限公司于 2008 年开始建立、实施和保持安全管理体系，现持有舟山海事局签发的《符合证明》，有效期至 2023 年 6 月 22 日。事发时，公司管理船舶 28 艘，其中油船 1 艘、散货船 10 艘、其他货船 17 艘，均为代管船舶。“恩基 5” 轮为公司体系内船舶，现持有舟山海事局签发的安全管理证书，有效期至 2019 年 12 月 21 日。

舟山和昌船舶管理有限公司能够按照体系文件要求定期开展船舶内审和访船监督检查；公司最近一次对“恩基 5” 轮访船是 2018 年 9 月 16 日，共发现不符合 2 项、问题 10 项，均已按期整改；公司于 2017 年 11 月 6 日向各船东、船舶发送《关于进

一步履行船舶委托管理协议的通知》，要求船舶发生紧急情况后应及时报告管理公司，任何船员上船前均应通知管理公司，船长开航前应核实新上船船员是否经过管理公司审核、培训，发现未履行前述手续的，应立即报告管理公司。

调查发现：事发后，“恩基 5”轮船长立即报告给船舶所有人，船舶管理人 6 小时后接船舶所有人通报知道发生事故，并立即启动了应急反应程序；“恩基 5”轮值班三副是 2017 年 12 月 28 日由船舶所有人直接派船，船舶管理人知道后，于 2018 年 1 月 4 日派海务监督员到船后补了面试和岗前熟悉培训。

2. “丹渔捕 4051”轮。

该轮登记的船舶所有人为江有智。

2014 年 3 月，江有智与吕永文签订船舶转让合同，将渔船所有权转让给吕永文，但未办理船舶所有权变更登记。此后，“丹渔捕 4051”轮由吕永文实际控制、经营和管理。

（五）其他情况调查。

1. “恩基 5”轮现场勘查情况。

该轮球鼻艏正中及左侧有擦蹭痕迹及部分油漆脱落。

2. “丹渔捕4051”轮水下探摸情况。

“丹渔捕4051”轮水下探摸录像显示：沉船概位 $39^{\circ} 25' 0''$ N、 $124^{\circ} 00' 6''$ E；沉船右舷向上侧卧于海底，右舷中部舷侧板有一处长约1.5米、高约0.4米的凹陷，船舶其他部位基本完好。

三、重要事故要素认定

（一）碰撞事实认定。

1. 据“恩基5”轮三副陈述，2018年11月28日0040时许，该轮球鼻艏与一艘木质渔船右舷中部发生碰撞。

2. 据“辽丹渔运25075”轮驾驶员陈述，2018年11月28日约0030时，发现其前方约0.5海里处的“丹渔捕4051”轮的雷达和灯光信号消失。信号消失处有1艘货船“恩基5”轮，减速停车。

3. “恩基5”轮AIS航迹显示，2018年11月28日0040时15秒，船位 $39^{\circ}25'23.6''\text{N}/124^{\circ}00'14.4''\text{E}$ ，航速8.6节，对地航向 23.4° ；0042时38秒，船位 $39^{\circ}25'29.2''\text{N}/124^{\circ}00'26.5''\text{E}$ ，航速6节，对地航向 162.7° 。该轮在此期间有大幅度转向和减速的异动。

4. 现场勘查发现“恩基5”轮球鼻艏正中及左侧有擦蹭痕迹及部分油漆脱落；水下探摸发现“丹渔捕4051”轮右舷中部舷侧板有一处凹陷，其他部位基本完好。

综上分析认定：“恩基5”轮与“丹渔捕4051”轮碰撞事实成立。“恩基5”轮球鼻艏与“丹渔捕4051”轮右舷中部发生碰撞，碰撞概位 $39^{\circ}25'23.6''\text{N}/124^{\circ}00'14.4''\text{E}$ ，碰撞时间2018年11月28日0040时许。

（二）事发前两船动态分析。

1. “恩基5”轮的动态分析。

AIS历史航迹显示，28日0025时至0040时，该轮航向 028° 至 023° ，航速8.6节，航向、航速基本稳定；0040时15秒，该轮大幅度右转，至0042时38秒，航向转至 162.7° ，航速降至6节。

2. “丹渔捕 4051” 轮的动态分析。

由于该轮船员均在事故中死亡或失踪，且该轮事发时未显示 AIS 和北斗航迹，只能根据“辽丹渔运25075”轮和“恩基5”轮船员陈述分析事发前“丹渔捕4051”轮的动态。

“辽丹渔运25075”轮船员陈述，其与“丹渔捕4051”轮沿东经124° 由北向南驶往39°23'00"N/124°00'00"E附近捕捞作业；事发前，“丹渔捕4051”轮在前、“辽丹渔运25075”轮在后，两船相距约0.5海里，航向约180°，航速约9节；碰撞发生前，“丹渔捕4051”轮航向航速没有明显改变。

“恩基5”轮三副陈述，事发前在雷达上发现两艘渔船的回波，但不清楚对方船航向、航速。

综上分析认定：事发前，“丹渔捕4051”轮航向约180°、航速约9节；碰撞前，未采取有效避让措施。

（三）会遇局面分析。

“辽丹渔运25075”轮驾驶员陈述，事发前“丹渔捕4051”轮位于其前方约0.5海里，两船航向约180°，雷达观测“恩基5”轮回波位于“辽丹渔运25075”轮1点钟方位、距离约0.8海里。

“恩基5”轮三副陈述，0035时许初见渔船，渔船位于本船左舷，可见绿色舷灯，未见到红色舷灯；“恩基5”轮值班水手陈述，事发前渔船位于本船左舷。

“恩基5”轮AIS历史航迹显示，0025时至0040时，该轮对地航向028°至023°；0040时15秒至0042时38秒，右转至162.7°。

综上分析认定：“恩基5”轮与“丹渔捕4051”轮构成交叉会遇局面，“恩基5”轮为直航船，“丹渔捕4051”轮为让路船。

四、事故经过

（一）“恩基5”轮。

2018年11月25日0730时，该轮空载驶离浙江乍浦港。

27日2300时，三副到驾驶室接班，船长交代到锚地前20分钟通知机舱换油，提前30分钟通知船长上驾驶台。

2315时，船长离开驾驶台。三副和值班水手值航行班。船舶驾控、自动舵、定速航行，导助航设备和航行灯均正常开启。两部雷达均处于工作状态，均为艏向上、偏心显示，其中右侧雷达量程设置为6海里、左侧雷达设置为3海里。

28日0025时，该轮船位 $39^{\circ}23'26.3''\text{N}/123^{\circ}58'55.7''\text{E}$ ，航速8.8节，对地航向 28.1° 。

0035时，三副观测雷达发现本船左前方二个带尾迹的回波（即“丹渔捕4051”轮和“辽丹渔运25075”轮），判断为在航渔船。三副通过激光手电照射提醒对方船，未得到回应。

0040时许，三副见对方船未采取避让行动，两船存在碰撞危险，指令右满舵避让。随后该轮球鼻艏与“丹渔捕4051”轮右舷中部发生碰撞。

碰撞发生后，三副走出驾驶室，看到对方船数盏白灯瞬间熄灭，从本船左舷方向滑出后沉没。三副下令正舵并停车，停车后立即通知船长。

（四）“丹渔捕 4051”轮。

2018 年 11 月 27 日 2130 时，“丹渔捕 4051”轮和“辽丹渔运 25075”轮驶离丹东市东港润增二号码头，计划驶往 39°23'00"N/124°00'00"E 附近捕捞作业。

28 日 0000 时，“丹渔捕 4051”轮在前，“辽丹渔运 25075”轮在后，两船相距约 0.5 海里，沿东经 124° 西侧由北向南航行。

0040 时许，“丹渔捕 4051”轮航行至丹东港大船锚地东南约 1 海里处，右舷船中部位与“恩基 5”轮球鼻艏发生碰撞。

五、应急处置和搜救情况

2018 年 11 月 28 日 0100 时，丹东市海上搜救中心接“恩基 5”轮报警：该轮航行途中撞到一艘渔船，正在搜寻被撞渔船。

接到报警后，丹东市海上搜救中心立即启动海上搜救应急预案，核实遇险信息，迅速组织和协调海事、港口、海洋与渔业局、海警、北海救助局等多家单位开展了大规模海上搜救行动；先后组织公务船艇 32 艘次，协调港作船 4 艘次，过往船舶 41 艘次；请求辽宁省海上搜救中心协调北海救助飞行队所属救助飞机 1 艘次，委托国家海洋局对此次险情的落水人员进行了漂移预测，协调天津海事测绘中心对沉船进行扫测，确定沉船位置。经水下探摸、潜水打捞出 6 具遗体，还有 1 人失踪。

六、事故损失情况

事故导致“恩基 5”轮球鼻艏局部擦痕、部分油漆脱落；“丹

渔捕 4051”轮沉没，渔船船员 6 人死亡、1 人失踪；事故直接经济损失约 100 万元人民币。事故未造成海域污染。

七、事故原因分析和责任认定

（一）事故原因分析基础。

1. 本次事故是在能见度良好情况下，在航机动船之间发生的碰撞事故，事故分析适用《1972 年国际海上避碰规则》的相关条款规定。

2. 事发时，“恩基5”轮与“丹渔捕4051”轮构成交叉会遇局面，“恩基5”轮为直航船，“丹渔捕4051”轮为让路船。

（二）双方船舶的违规行为与过失。

1. “恩基 5”轮。

（1）该轮没有使用适合当时环境和情况的一切有效手段保持正规瞭望，在碰撞即将发生时才做出两船有碰撞危险的判断，违反了《1972 国际海上避碰规则》第五条和第七条的规定。

（2）该轮作为直航船，在发现让路船显然没有采取避让行动后，没有及早采取最有助于避碰的行动，违反了《1972 国际海上避碰规则》第十七条第 1 款和第 2 款的规定。

2. “丹渔捕 4051”轮。

（1）该轮作为让路船，在当时环境许可情况下，没有积极和及早采取大幅度避让行动，宽裕地让清他船，违反了《1972 国际海上避碰规则》第八条第 1 款和第十六条的规定。

（2）该轮在碰撞发生前未采取有效避让措施，未提醒跟船

碰撞危险，由此推定该轮没有使用适合当时环境和情况的一切有效手段保持正规瞭望，没有及早判定碰撞危险，违反了《1972 国际海上避碰规则》第五条和第七条的规定。

（三）事故原因分析。

1. 当事双方船舶瞭望疏忽、未能及早对碰撞危险作出充分的估计，作为让路船的“丹渔捕 4051”轮未能及早采取避让行动让清“恩基 5”轮，以及“恩基 5”轮发现“丹渔捕 4051”轮显然没有采取避让行动后，没有及早采取最有助于避碰的行动，是导致本次事故的直接原因。

2. “丹渔捕 4051”轮配员不满足相关渔业船舶船员配备标准，是导致本次事故的间接原因。

（四）责任认定。

1. 本次碰撞事故是“恩基 5”轮和“丹渔捕 4051”轮互有过失共同导致的一起责任事故。

2. “丹渔捕 4051”轮作为让路船，未及早采取避让行动让清“恩基 5”轮是导致事故的主要原因；“丹渔捕 4051”轮的过失程度要大于“恩基 5”轮。因此“丹渔捕 4051”轮应对事故负主要责任，“恩基 5”轮应对事故负次要责任。

3. “丹渔捕 4051”轮值班驾驶人员，在航行期间未能保持正规瞭望，未能及早发现碰撞危险，作为让路船未及早采取避让行动让清直航船，对本起事故发生负主要责任；“恩基 5”轮三副杨振强，航行值班期间未能保持正规瞭望，未充分估计和判断

碰撞危险，在发现让路船显然没有采取避让行动后，没有采取最有助于避碰的行动，对本次事故的发生负次要责任。

（五）调查发现的其他问题。

调查发现，“恩基 5”轮在船员派遣、事故报告等方面均存在不符合安全管理体系文件规定的情况。这些不符合与本次事故没有因果关系，但暴露出舟山和昌船舶管理有限公司在安全和防污染管理中存在管理缺位和不到位的情况。

八、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议。

1. 建议舟山和昌船舶管理有限公司：

（1）在对驾驶人员进行聘用考核和在岗培训时，加强船员安全意识、避碰规则和船舶操纵避让能力的考核和培训。

（2）按照体系文件要求认真开展事故调查，深入分析事故原因并制定防止类似事故再次发生的措施；相关调查结论、纠正措施应及时通报公司所属船舶及岸基相关管理部门。

（3）严格执行船舶委托管理协议，对于屡次违反管理协议的船舶所有人，应解除其委托管理协议。

2. 调查发现，“丹渔捕 4051”轮存在违法转让、配员不齐、擅自关闭 AIS 和北斗定位仪等违章行为，建议丹东海事局将相关情况通报给渔船船籍港主管机关。

（二）相关责任人员和责任单位的处理意见。

1. 吕永文，“丹渔捕 4051”轮实际所有人，没有按照《中华

《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定的渔业船舶职务船员最低配备标准为该轮配备足够的适任船员，对本起事故负直接管理责任。鉴于其在事故中死亡，不再追究责任。

2. 杨振强，“恩基 5”轮三副，航行值班期间未保持正规瞭望，未及早判断碰撞危险和采取避让行动，对本起事故负次要责任。建议丹东海事局对其涉嫌违反有关海上交通安全法规的违法违章行为进行调查处理。

3. 舟山和昌船舶管理有限公司，作为船舶管理公司，未能及时掌握“恩基 5”轮船员更换信息、事故信息，未尽到船舶管理职责，建议海事管理机构对其进行附加审核。